

Correction de la feuille de TD n°4

Approximations polynômiales

Interpolation lagrangienne

1 Exercice

On considère $x, y \in \mathbb{R}^4$ donnés par : $x = [-2, 0, 1, 2]$ et $y = [4, 0, 0, 4]$.

Parmi les polynômes suivants, lequel est le polynôme d'interpolation P aux points x, y ? Justifier votre réponse.

- ▷ $P_1(X) = X^4 - \frac{2}{3}X^3 - 3X^2 + \frac{8}{3}X$
- ▷ $P_2(X) = \frac{4}{3}X^2 - \frac{4}{3}$
- ▷ $P_3(X) = \frac{1}{3}X^3 + X^2 - \frac{4}{3}X$

Correction _____

On dispose de 4 points d'interpolation : $(-2, 4)$, $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(2, 4)$. D'après le théorème d'interpolation polynomiale, il existe un **unique** polynôme P de degré ≤ 3 (car 4 points $\Rightarrow$ degré $\leq 4 - 1 = 3$) tel que $P(x_i) = y_i$ pour tout i .

Élimination de P_2 . On évalue P_2 en $x = 0$:

$$P_2(0) = \frac{4}{3} \times 0^2 - \frac{4}{3} = -\frac{4}{3} \neq 0.$$

Or on doit avoir $P_2(0) = 0$. Comme $P_2(0) \neq 0$, P_2 n'interpole pas les points donnés : P_2 est exclu.

Comparaison de P_1 et P_3 . On vérifie que P_1 et P_3 passent tous deux par les 4 points :

$$\begin{aligned} P_1(-2) &= 4, & P_1(0) &= 0, & P_1(1) &= 0, & P_1(2) &= 4 \\ P_3(-2) &= 4, & P_3(0) &= 0, & P_3(1) &= 0, & P_3(2) &= 4 \end{aligned}$$

Les deux polynômes vérifient donc les conditions d'interpolation.

Choix du bon polynôme : le critère du degré. Le point essentiel est que P_1 est de **degré 4**, tandis que P_3 est de **degré 3**. Or le théorème d'interpolation garantit l'existence et l'**unicité** du polynôme interpolateur uniquement parmi les polynômes de degré **inférieur ou égal à 3** (puisqu'on dispose de 4 points).

C'est donc P_3 , l'unique polynôme de degré ≤ 3 vérifiant les conditions, qui est le polynôme d'interpolation recherché.

2 Exercice

Calculer les polynômes d'interpolation de Lagrange aux points suivants :

1. $x = [-1, 2, 3]$ et $y = [4, 4, 8]$
2. $x = [-2, -1, 0, 1]$ et $y = [0, -2, -4, 0]$

3. $x = [-1, 0, 1, 2]$ et $y = [6, 2, 0, 0]$

4. $x = [-1, 0, 1]$ et $y = [1, 0, 1]$

5. $x = [-3, -1, 2, 10]$ et $y = [-3, -1, 2, 10]$

Indication. Si λ et μ sont racines d'un polynôme P alors $(X - \lambda)(X - \mu)$ divise P .

Correction _____

1. Calculons le polynôme d'interpolation associé à $x = [-1, 2, 3]$, $y = [4, 4, 8]$.

On dispose de 3 points, donc il existe un unique polynôme P de degré ≤ 2 . On remarque que $P(-1) = P(2) = 4$: le polynôme $P(X) - 4$ (de degré ≤ 2) admet donc -1 et 2 comme racines, donc d'après l'indication :

$$P(X) - 4 = c(X + 1)(X - 2)$$

pour une constante c . En utilisant $P(3) = 8$:

$$8 - 4 = c(3 + 1)(3 - 2) = 4c \implies c = 1$$

$$\text{D'où } P(X) = (X + 1)(X - 2) + 4 = X^2 - X + 2.$$

2. Calculons le polynôme d'interpolation associé à $x = [-2, -1, 0, 1]$, $y = [0, -2, -4, 0]$.

On dispose de 4 points, donc il existe un unique polynôme P de degré ≤ 3 . On remarque que $P(-2) = 0$ et $P(1) = 0$: d'après l'indication, $(X + 2)(X - 1)$ divise P . Comme P est de degré ≤ 3 , on peut écrire :

$$P(X) = (X + 2)(X - 1)(aX + b)$$

En utilisant les deux points restants :

$$P(0) = -2b = -4 \implies b = 2$$

$$P(-1) = 2a - 4 = -2 \implies a = 1$$

D'où :

$$P(X) = (X + 2)(X - 1)(X + 2) = X^3 + 3X^2 - 4.$$

3. Calculons le polynôme d'interpolation associé à $x = [-1, 0, 1, 2]$, $y = [6, 2, 0, 0]$.

On dispose de 4 points, donc il existe un unique polynôme P de degré ≤ 3 . On remarque que $P(1) = 0$ et $P(2) = 0$: donc $(X - 1)(X - 2)$ divise P , et :

$$P(X) = (X - 1)(X - 2)(aX + b).$$

En utilisant les deux points restants :

$$P(0) = 2b = 2 \implies b = 1$$

$$P(-1) = 6(-a + 1) = 6 \implies a = 0$$

D'où $P(X) = (X - 1)(X - 2) \times 1 = X^2 - 3X + 2$.

4. Calculons le polynôme d'interpolation associé à $x = [-1, 0, 1]$, $y = [1, 0, 1]$.

On remarque que $P(X) = X^2$ est un polynôme de degré 2 qui convient.

5. Calculons le polynôme d'interpolation associé à $x = [-3, -1, 2, 10]$, $y = [-3, -1, 2, 10]$.

On observe immédiatement que $y_i = x_i$ pour chacun des 4 points donnés : le polynôme $P(X) = X$ (de degré $1 \leq 3$) vérifie donc $P(x_i) = y_i$ pour tout i . Par unicité du polynôme d'interpolation de degré ≤ 3 associé à ces 4 points, on conclut directement, sans aucun calcul, $P(X) = X$.

3 Exercice

Soit P_n le polynôme d'interpolation de Lagrange de la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x-\alpha}$ aux $n+1$ points distincts $x_0, \dots, x_n$ de l'intervalle $[-1, 1]$.

- Calculer les dérivées successives de la fonction f .
- On suppose que $\alpha > 3$ et que les $n+1$ points $x_0, \dots, x_n$ sont équidistants. Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \max_{x \in [-1, 1]} |f(x) - P_n(x)| = 0.$$

Correction —————

- Calculons les dérivées successives de f . Pour tout $x \neq \alpha$,

$$f'(x) = -(x - \alpha)^{-2}$$

$$f''(x) = 2(x - \alpha)^{-3}$$

$$f'''(x) = -6(x - \alpha)^{-4}$$

On reconnaît le motif suivant, que l'on démontre aisément par récurrence : pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$f^{(k)}(x) = \frac{(-1)^k k!}{(x - \alpha)^{k+1}}$$

- Montrons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \max_{x \in [-1, 1]} |f(x) - P_n(x)| = 0$ lorsque $\alpha > 3$.

Comme $\alpha > 3$, f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur $[-1, 1]$. D'après la proposition d'estimation de l'erreur de l'interpolation de Lagrange, pour tout $x \in [-1, 1]$:

$$|f(x) - P_n(x)| \leq \frac{|(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n)|}{(n+1)!} \sup_{t \in [-1, 1]} |f^{(n+1)}(t)|$$

Majoration du terme de dérivée.

D'après la question précédente, pour $t \in [-1, 1]$:

$$|f^{(n+1)}(t)| = \frac{(n+1)!}{|t-\alpha|^{n+2}} = \frac{(n+1)!}{(\alpha-t)^{n+2}}$$

La fonction $t \mapsto \frac{1}{(\alpha-t)^{n+2}}$ est croissante sur $[-1, 1]$ donc son maximum sur $[-1, 1]$ est atteint en $t = 1$:

$$\sup_{t \in [-1, 1]} |f^{(n+1)}(t)| = \frac{(n+1)!}{(\alpha-1)^{n+2}}$$

Majoration du produit. Comme $x, x_i \in [-1, 1]$ pour tout i , on a $|x - x_i| \leq 2$, donc :

$$|(x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_n)| \leq 2^{n+1}$$

Majoration de l'erreur.

$$\begin{aligned} |f(x) - P_n(x)| &\leq \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \times \frac{(n+1)!}{(\alpha-1)^{n+2}} \\ &\leq \frac{2^{n+1}}{(\alpha-1)^{n+2}} \\ &\leq \frac{1}{\alpha-1} \left(\frac{2}{\alpha-1}\right)^{n+1}. \end{aligned}$$

Cette majoration ne dépend pas de x , donc :

$$\max_{x \in [-1, 1]} |f(x) - P_n(x)| \leq \frac{1}{\alpha-1} \left(\frac{2}{\alpha-1}\right)^{n+1}$$

Conclusion. Comme $\alpha > 3$, on a $\alpha - 1 > 2$, donc :

$$0 < \frac{2}{\alpha-1} < 1$$

Ainsi $\left(\frac{2}{\alpha-1}\right)^{n+1} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$. Par encadrement :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \max_{x \in [-1, 1]} |f(x) - P_n(x)| = 0$$

4 Exercice – Approximation paire

Soit $x_0 = 0 < x_1 < \dots < x_n$ et des réels donnés y_i , $0 \leq i \leq n$. On considère le polynôme interpolateur satisfaisant $P(x_0) = y_0$ et pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$,

$$P(-x_i) = P(x_i) = y_i.$$

- Déterminer le degré maximal de P .
- Montrez que le polynôme P est pair.

Indication. On pourra montrer que $P(-X)$ est aussi interpolateur.

3. En déduire en un minimum de calculs le polynôme d'interpolation vérifiant $P(-1) = 2$, $P(0) = 4$, $P(1) = 2$.

Correction —————

1. Déterminons le degré maximal de P .
Les conditions d'interpolation portent sur les points $x_0 = 0$ et $\pm x_1, \dots, \pm x_n$, soit $1 + 2n = 2n + 1$ points distincts. Le polynôme interpolateur associé à $2n + 1$ points distincts est donc de degré au plus :

$$\deg P \leq 2n$$

2. Montrons que P est pair.
Posons $Q(X) = P(-X)$. Comme P est de degré $\leq 2n$, Q l'est également.
Vérifions que Q satisfait les mêmes conditions d'interpolation que P :

$$Q(x_0) = Q(0) = P(-0) = P(0) = y_0$$

et pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$,

$$Q(x_i) = P(-x_i) = y_i \text{ et } Q(-x_i) = P(x_i) = y_i.$$

Ainsi Q vérifie exactement les mêmes conditions d'interpolation.

Donc par unicité du théorème d'interpolation de Lagrange, $Q = P$, c'est-à-dire :

$$P(-X) = P(X).$$

P est donc un polynôme **pair**.

3. Déduisons, avec un minimum de calculs, le polynôme d'interpolation vérifiant $P(-1) = 2$, $P(0) = 4$, $P(1) = 2$.

Ici $n = 1$ (avec $x_0 = 0$, $x_1 = 1$). D'après la question 1, $\deg P \leq 2$, et d'après la question 2, P est pair. Un polynôme pair de degré ≤ 2 ne comporte pas de terme de degré 1 : on peut donc directement écrire :

$$P(X) = aX^2 + b.$$

La condition $P(-1) = 2$ est alors automatiquement équivalente à $P(1) = 2$ (par parité) : il suffit d'utiliser les conditions en $x = 0$ et $x = 1$ pour déterminer a et b :

$$P(0) = 4 \implies b = 4$$

$$P(1) = 2 \implies a + b = 2 \implies a = -2$$

D'où $P(X) = -2X^2 + 4$.

5 Exercice – Nœuds de Tchebychev

Soit f la fonction définie par $f(x) = \ln(2x + 3)$ sur $[6; 7]$.

- Déterminer une famille de quatre nœuds de Tchebychev du segment $[6; 7]$.
- Déterminer le polynôme interpolateur de f associé à ces quatre nœuds de Tchebychev.

Correction —————

1. Déterminons quatre nœuds de Tchebychev sur $[a, b] = [6; 7]$.

D'après la définition du cours, pour $n + 1$ nœuds sur $[a, b]$, pour tout $i \in \llbracket 0; n \rrbracket$,

$$x_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos\left(\frac{2i+1}{2(n+1)}\pi\right).$$

Ici on veut 4 nœuds, donc $n = 3$. On a alors :

i	x_i
0	6,96194
1	6,69134
2	6,30866
3	6,03806

2. Déterminons le polynôme interpolateur de f associé à ces nœuds.

Valeurs de f aux nœuds.

i	x_i	$f(x_i) = \ln(2x_i + 3)$
3	6,03806	$\ln(15,07612) \approx 2,71311$
2	6,30866	$\ln(15,61732) \approx 2,74838$
1	6,69134	$\ln(16,38268) \approx 2,79622$
0	6,96194	$\ln(16,92388) \approx 2,82873$

Polynôme de Lagrange.

Le polynôme interpolateur P_3 (de degré ≤ 3) s'écrit :

$$P_3(x) = \sum_{i=0}^3 f(x_i) L_i(x) \text{ avec } L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^3 \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

On obtient alors :

$$P_3(x) \approx \text{à faire avec Python}$$

Autres interpolations

6 Exercice – Méthode des moindres carrés

Lors d'une expérimentation, on a obtenu les résultats suivants :

i	1	2	3	4	5
x_i	0	0.1	0.2	0.3	0.4
y_i	-0.5	0.2	0.6	1.2	1.3

1. Déterminer le polynôme aux moindres carrés de degré 1 associé à cette expérimentation.
2. Déterminer le polynôme aux moindres carrés de degré 2 associé à cette expérimentation.

Correction —————

1. Déterminons le polynôme aux moindres carrés de degré 1, $P(x) = a_0 + a_1x$.

D'après le cours, on minimise :

$$\begin{aligned}\phi(a_0, a_1) = & (-0,5 - a_0)^2 + (0,2 - a_0 - 0,1a_1)^2 \\ & + (0,6 - a_0 - 0,2a_1)^2 \\ & + (1,2 - a_0 - 0,3a_1)^2 \\ & + (1,3 - a_0 - 0,4a_1)^2\end{aligned}$$

en résolvant le système $\frac{\partial \phi}{\partial a_0} = 0$, $\frac{\partial \phi}{\partial a_1} = 0$.

Système à résoudre.

$$\begin{cases} 5a_0 + a_1 = 2,8 \\ a_0 + 0,3a_1 = 1,02 \end{cases}$$

On trouve $a_1 = 4,6$ et $a_0 = -0,36$.

Conclusion. $P(x) = -0,36 + 4,6x$.

2. Déterminons le polynôme aux moindres carrés de degré 2, $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$.

D'après le cours, on minimise :

$$\begin{aligned}\phi(a_0, a_1, a_2) = & (-0,5 - a_0)^2 \\ & + (0,2 - a_0 - 0,1a_1 - 0,01a_2)^2 \\ & + (0,6 - a_0 - 0,2a_1 - 0,04a_2)^2 \\ & + (1,2 - a_0 - 0,3a_1 - 0,09a_2)^2 \\ & + (1,3 - a_0 - 0,4a_1 - 0,16a_2)^2\end{aligned}$$

en résolvant le système $\frac{\partial \phi}{\partial a_0} = 0$, $\frac{\partial \phi}{\partial a_1} = 0$ et $\frac{\partial \phi}{\partial a_2} = 0$.

Système à résoudre.

$$\begin{cases} 5a_0 + a_1 + 0,3a_2 = 2,8 \\ a_0 + 0,3a_1 + 0,1a_2 = 1,02 \\ 0,3a_0 + 0,1a_1 + 0,0354a_2 = 0,342 \end{cases}$$

On trouve $a_0 \approx -0,5029$, $a_1 \approx 7,4571$ et $a_2 \approx -7,1429$.

Conclusion.

$$P(x) \approx -0,5029 + 7,4571x - 7,1429x^2.$$